Preparar para impressão

Instituto de Física

Curso: Física - Bacharelado

Observações:

Informações Básicas do Currículo

Data de Início: 01/01/2026 Duração: Ideal 8 semestres
Mínima 6 semestres
Máxima 12 semestres

Carga Horária	Aula	Trabalho	Subtotal
Obrigatória	1440	240	1680
Optativa Livre	0	0	0
Optativa Eletiva	660	0	660
Total de carga horária em disciplinas da grade	2100	240	2340 (AAC: 60) (AEX Apolo: 260)

Subtotal (*Total de carga horária em disciplinas da grade + AAC): 2400
Total geral de carga horária exigida em extensão: 260 (10.83%)

Total Geral (*Total de carga horária em disciplinas da grade + AAC + AEX Apolo + Extensão exigida em optativas): 2660

* O carga horária de estágio e a carga horária de atividades de extensão incluídas nas disciplinas obrigatórias já estão somadas no Total de carga horária em disciplinas.

Informações Específicas

Para ingressantes a partir de 2023, as alunas devem cumprir as menos 240 horas de atividades de extensão, conforme Resolução Consuni 116/2021 e Resolução CCEx/USP no 7, de 19 de dezembro de 2019 e Deliberação CCEx/USP no 5, de 19 de dezembro de 2019. Essas atividades são contabilizadas de duas maneiras. A primeira é através de disciplinas específicas, que somam 60 horas, e a segunda é a partir da carga de suas carga horária em atividades de extensão. A segunda, só é válida se Atividades Extensionais Curriculares (AEC), engloba diversas modalidades de atividades de extensão, como cursos, oficinas, eventos, prestação de serviços, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços, dentre outros.

Cabe lembrar que são consideradas Atividades de Extensão as intervenções que envolvem a comunidade externa e que estão vinculadas à formação do estudante. A carga horária cumprida nessas atividades será cadastrada no histórico escolar do estudante por meio da sigla aplicativoAEX (Atividades Curriculares Extensionais).

Grade Curricular

Legenda: CH=Carga Horária Total; CR=Carga horária de Estágio; CP=Carga horária de Práticas como Componentes Curriculares;
ATPA=Carga horária em Atividades Teórico Práticas de Aprofundamento; EXT=Carga horária em Atividades Extensionistas

Disciplinas Obrigatórias

1º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4302111 Física I	4	0	60	0			0
4302112 Física Experimental I	4	0	60	0			0
4300111 Cálculo I	4	0	60				
5872452 Cálculo Diferencial e Integral I	6	0	90				
Subtotal:	18	0	270				

2º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300099 Introdução à Termodinâmica	4	0	60				
4302211 Física I			Requisito				
4300183 Introdução à Física Computacional	4	0	60	0			0
4302211 Física I			Requisito				
4302112 Física II	4	0	60	0			0
4302111 Física I			Requisito				
4300112 Cálculo II	4	0	60				
4302111 Física I			Requisito				
4302212 Física Experimental II	4	0	60				
4302112 Física Experimental I			Requisito				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I	6	0	90				
5872452 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
Subtotal:	18	0	330				

3º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300214 Física III	4	0	60	0			0
5872454 Cálculo Diferencial e Integral II			Requisito				
7400112 Vetores e Geometria			Requisito				
4302111 Física I			Requisito				
4302213 Física Experimental III	4	0	60				
4302114 Física Experimental I			Requisito				
4300211 Cálculo III	4	0	60				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
7400112 Vetores e Geometria			Requisito				
4300210 Física II	4	2	120	0			0
4302112 Física II			Requisito				
4302114 Física Experimental I			Requisito				
4300111 Cálculo I	4	0	60				
4302111 Física I			Requisito				
4300212 Cálculo II	6	0	90				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
Subtotal:	18	2	330				

4º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300209 Física Matemática I	4	0	60	0			0
5872454 Cálculo Diferencial e Integral II			Requisito				
4302212 Física II	4	0	60	0			0
4302112 Física II			Requisito				
4302213 Física III	4	2	120	0			0
4302113 Física Experimental II			Requisito				
4302214 Física Experimental III	4	0	60				
4302114 Física Experimental I			Requisito				
4300210 Cálculo III	6	0	90				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
Subtotal:	18	2	330				

5º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300208 Física III	4	0	60	0			0
5872454 Cálculo Diferencial e Integral II			Requisito				
4300212 Física II	4	0	60	0			0
4302112 Física II			Requisito				
4302211 Física I	4	2	120	0			0
4302111 Física I			Requisito				
4302213 Física Experimental III	4	0	60				
4302113 Física Experimental II			Requisito				
4300211 Cálculo III	6	0	90				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
Subtotal:	18	2	330				

6º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300209 Física Matemática I	4	0	60	0			0
5872454 Cálculo Diferencial e Integral II			Requisito				
4300210 Física III	4	0	60	0			0
4302211 Física I			Requisito				
4302212 Física II	4	2	120	0			0
4302112 Física II			Requisito				
4302214 Física Experimental IV	4	0	60				
4302114 Física Experimental I			Requisito				
4300212 Cálculo II	6	0	90				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
Subtotal:	18	2	330				

7º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300209 Física Matemática I	4	0	60	0			0
5872454 Cálculo Diferencial e Integral II			Requisito				
4300212 Física II	4	0	60	0			0
4302112 Física II			Requisito				
4302213 Física III	4	2	120	0			0
4302113 Física Experimental II			Requisito				
4302214 Física Experimental IV	4	0	60				
4302114 Física Experimental I			Requisito				
4300211 Cálculo III	6	0	90				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
Subtotal:	18	2	330				

8º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300209 Física Matemática I	4	0	60	0			0
5872454 Cálculo Diferencial e Integral II			Requisito				
4300212 Física II	4	0	60	0			0
4302112 Física II			Requisito				
4302213 Física III	4	2	120	0			0
4302113 Física Experimental II			Requisito				
4302214 Física Experimental IV	4	0	60				
4302114 Física Experimental I			Requisito				
4300212 Cálculo II	6	0	90				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
Subtotal:	18	2	330				

Disciplinas Optativas Eletivas

1º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300114 Práticas de Atividades Física I	2	0	30				
4300102 Integração de Conceitos Básicos de Matemática e Física	2	0	30				
4300113 Introdução às Ciências Atmosféricas	2	0	30				
4300105 Astronomia: Uma Visão Geral I	2	0	30	0			

2º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300114 Práticas de Atividades Física II	2	0	30				
4300106 Tópicos Reais em Física	2	0	30	0			
4300103 Processos Criativos em Ciências: da Imaginação à Divulgação Científica	4	0	60				
4300102 Instrumentos Meteorológicos e Métodos de Observação	3	0	45				
4C4N115 Introdução às Ciências Atmosféricas			Requisito				
4300105 Astronomia: Uma Visão Geral I	2	0	30	0			
4G4U100 Astronomia: Uma Visão Geral I			Requisito				

3º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300183 Introdução à Física Computacional II	4	2	90				
4300218 Introdução à Física Computacional			Requisito				
4302112 Física II			Requisito				
5872454 Cálculo Diferencial e Integral II			Requisito				
4G8G102 Astronomia de Posição	4	0	60				
4G8G103 Fundamentos de Astronomia	4	0	60				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
4302111 Física I			Requisito				
4300211 Cálculo III	6	0	90				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
0MB0101 Introdução à Mineralogia e Petrologia	4	0	60				
0MB0102 Introdução à Geologia Física	3	0	45				
0MB0103 Introdução à Ordenação de Atmosfera e dos Oceanos	4	0	60				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
0BQ0101 Bioquímica e Biologia Molecular	6	0	120				
0BQ0102 Bioquímica e Biologia Molecular	6	0	120				
0BQ0106 Bioquímica I	6	0	90				
0BQ0116 Bioquímica: Estrutura de Biomoléculas e Metabolismo	7	0	105				
0BQ0117 Bioquímica: Estrutura de Biomoléculas e Metabolismo	7	0	105				
0BQ0112 Bioquímica I	4	0	60				
0BQ0127 Biologia Molecular	4	0	60				
0BQ0090 Bioquímica e Biologia Molecular: Realizações e Perspectivas	2	0	30				
0BQ0085 Biologia Estrutural	4	0	60				

4º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300214 Métodos de Física Teórica	4	0	60	0			0
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
4300210 A Física de Som	2	0	30				
4302112 Física II			Requisito				
4300099 Tratamento Estatístico de dados em Física Experimental	4	0	60				
4300218 Introdução à Computação para Ciências Exatas e Tecnologia			Requisito				
4N0115 Introdução à Computação para Ciências Exatas e Tecnologia			Requisito				
4302114 Física Experimental II			Requisito				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
4302113 Física Experimental I			Requisito				
4302114 Física Experimental I			Requisito				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
4300218 Introdução à Física Computacional			Requisito				
4300214 Física Experimental III	4	0	60				
4302113 Física Experimental II			Requisito				
4300211 Cálculo III	6	0	90				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
4300218 Introdução à Física Computacional	2	4	150				
4302114 Física Experimental II			Requisito				
4302211 Física I			Requisito				
4302114 Física Experimental I			Requisito				
4300212 Física II	4	0	60				
4302112 Física II			Requisito				
4N0115 Introdução à Computação para Ciências Exatas e Tecnologia			Requisito				
4N0116 Elementos de Geofísica	4	0	60				
0MB0202 Princípios de Desenvolvimento de Algoritmos	4	0	60				
4N0115 Introdução à Computação para Ciências Exatas e Tecnologia			Requisito				
0BQ0102 Bioquímica: Estrutura de Biomoléculas e Metabolismo	8	0	120				
0BQ0103 Bioquímica: Estrutura de Biomoléculas e Metabolismo	8	0	120				
0BQ0214 Bioquímica da Nutrição	4	0	60				
0BQ0215 Bioquímica Metabólica	4	0	60				
0BQ0202 Tecnologia de Dna Recombinante	3	0	45				

5º Período Ideal	Cód. Aula	Cód. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300223 Probabilidade	4	0	60				
4302204 Física Matemática I			Requisito				
4300215 Ciência e Tecnologia de Vácuo	6	0	90				
4302213 Física Experimental III			Requisito				
4300207 Mecânica dos Fluidos	4	0	60				
4302112 Física II			Requisito				
4300218 Cálculo Diferencial e Integral III			Requisito				
4300098 Introdução à Termodinâmica			Requisito				
4300217 Física dos Corpos Humano	4	0	60				
5872454 Cálculo Diferencial e Integral II			Requisito				
4302212 Física IV			Requisito				
4300103 Introdução à Relatividade	4	0	60				
4302103 Física IV			Requisito				
4300102 Introdução à Física Atmosférica	4	0	60				17
4302112 Física II			Requisito				
5872454 Cálculo Diferencial e Integral II			Requisito				
4300098 Introdução à Termodinâmica			Requisito				
4300213 Ondas e Termodinâmica	4	0	60				
4302112 Física II			Requisito				
4300211 Cálculo III	4	0	60				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
4300209 Física Matemática I	4	0	60				
4300183 Introdução à Física Computacional			Requisito				
4N0115 Introdução à Computação para Ciências Exatas e Tecnologia			Requisito				
4302114 Física Experimental II			Requisito				
4300218 Introdução à Física Computacional			Requisito				
4300214 Física Experimental III			Requisito				
4302114 Física Experimental II			Requisito				
4300212 Física II	4	0	60				
4302112 Física II			Requisito				
4N0115 Introdução à Computação para Ciências Exatas e Tecnologia			Requisito				
4300214 Física Experimental III	4	0	60				
4302114 Física Experimental II			Requisito				
4300218 Introdução à Física Computacional			Requisito				
4300214 Física Experimental III			Requisito				
4302114 Física Experimental II			Requisito				
4300212 Física II	4	0	60				
4302112 Física II			Requisito				
4N0115 Introdução à Computação para Ciências Exatas e Tecnologia			Requisito				
4300211 Cálculo III	6	0	90				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
4300214 Física Experimental III	4	0	60				
4302114 Física Experimental II			Requisito				
4300212 Física II	4	0	60				
4302112 Física II			Requisito				
4G8G102 Astronomia de Posição	4	0	60				
4G8G103 Fundamentos de Astronomia	4	0	60				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
4300211 Cálculo III	6	0	90				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
4300214 Física Experimental III	4	0	60				
4302114 Física Experimental II			Requisito				
4300212 Física II	4	0	60				
4302112 Física II			Requisito				
4300211 Cálculo III	6	0	90				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
4300212 Física II	4	0	60				
4302112 Física II			Requisito				
4300209 Física Matemática I	4	0	60				
5872454 Cálculo Diferencial e Integral II			Requisito				
4300212 Física II	4	0	60				
4302112 Física II			Requisito				
4300214 Física Experimental III	4	0	60				
4302114 Física Experimental II			Requisito				
4300212 Física II	4	0	60				
4302112 Física II			Requisito				
4300211 Cálculo III	6	0	90				
5872453 Cálculo Diferencial e Integral I			Requisito				
4300212 Física II	4	0	60				
4302112 Física II			Requisito				
4300209 Física Matemática I	4	0	60				
5872454 Cálculo Diferencial e Integral